第 8 章　一元函数积分学的概念与性质

1. 计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{1-\cos\dfrac{\pi}{\sqrt{n}}}{1+\cos\dfrac{i\pi}{2n}}$.

2. 设 $f(x)$ 连续，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{k-\frac{1}{2}+n}{n^2}f\left(\dfrac{2k-1}{2n}\right)=$(　　).

(A) $\int_0^1\left(x+\dfrac{1}{2}\right)f(x)\mathrm{d}x$　　(B) $\int_0^1\left(x+1-\dfrac{1}{2n}\right)f\left(x-\dfrac{1}{2n}\right)\mathrm{d}x$

(C) $\int_0^1(x+1)f(x)\mathrm{d}x$　　(D) $\int_0^1\left(x+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{n}\right)f\left(x-\dfrac{1}{n}\right)\mathrm{d}x$

3. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可积，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=0}^{n-1}\ln\left[1+\dfrac{1}{n}f\left(\dfrac{i}{n}\right)\right]=$(　　).

(A) $\int_0^1\ln\left[1+\dfrac{f(x)}{n}\right]\mathrm{d}x$　(B) $\int_0^1\ln[1+f(x)]\mathrm{d}x$　(C) $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$　(D) $\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x$

4. $I_1=\int_0^{2\pi}\dfrac{\sin x}{x}\mathrm{d}x$，$I_2=\int_0^{2\pi}\dfrac{\sin x}{2\pi-x}\mathrm{d}x$，$I_3=\int_0^{2\pi}\dfrac{\sin x}{x(2\pi-x)}\mathrm{d}x$，则(　　).

(A) $I_3<I_1<I_2$　(B) $I_3<I_2<I_1$　(C) $I_2<I_3<I_1$　(D) $I_1<I_2<I_3$

5. 设 $I_1=\int_0^{\sqrt{2\pi}}\sin x^2\mathrm{d}x$，$I_2=\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}\dfrac{\mathrm{d}x}{1+\sin x}$，则(　　).

(A) $I_1>0$，$I_2>0$　　(B) $I_1<0$，$I_2<0$

(C) $I_1>0$，$I_2<0$　　(D) $I_1<0$，$I_2>0$

6. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，$\int_0^1 2x^2f(x)\,\mathrm{d}x\geqslant\int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x+\dfrac{1}{5}$，则 $f(x)=$_____.

7. 设 $f(x)=\int_0^{|\sin x|}\mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t$，$g(x)=\int_0^{|x|}\sin t^2\mathrm{d}t$，则在 $(-\pi,\pi)$ 内(　　).

(A) $f(x)$ 是可导的奇函数

(B) $g(x)$ 是可导的偶函数

(C) $f(x)$ 是奇函数且 $f'(0)$ 不存在

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(D) $g(x)$ 是偶函数且 $g'(0)$ 不存在

8. 设 $f(x)=3x-\sqrt{1-x^2}\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x$，求 $f(x)$ 的表达式.

9. 设常数 $m>0$，$n>0$，则 $\int_0^n \sqrt{x}\left[\frac{m}{x}\right]\mathrm{d}x$（$[\cdot]$ 是取整符号）的敛散性(　　).

(A) 仅与 m 有关　　(B) 仅与 n 有关

(C) 与 m，n 均有关　　(D) 与 m，n 均无关

10. 设 p，q 为正常数，若 $\int_0^1 \frac{1}{x^p|\ln x|^q}\mathrm{d}x$ 收敛，则(　　).

(A) $p<1$，$q<1$　　(B) $p>1$，$q<1$　　(C) $p<1$，$q>1$　　(D) $p>1$，$q>1$

11. 若函数 $f(x)=\int_2^{+\infty}\frac{1}{t(\ln t)^{x+1}}\mathrm{d}t$ 存在，则该函数的最小值点为 $x_0=$(　　).

(A) $-\frac{1}{\ln\ln 2}$　　(B) $-\ln\ln 2$　　(C) $\frac{1}{\ln 2}$　　(D) $\ln 2$

12. 设 p 为常数，若反常积分 $\int_0^1 \frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}}\mathrm{d}x$ 收敛，则 p 的取值范围是(　　).

(A) $(-1,1)$　　(B) $(-1,2)$　　(C) $(-\infty,1)$　　(D) $(-\infty,2)$

13. 设非负函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上具有有界导数，给出以下四个命题：

①若 $\int_0^{+\infty} f^2(x)\mathrm{d}x$ 收敛，则 $\int_0^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛；②若 $\int_0^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛，则 $\int_0^{+\infty} f^2(x)\mathrm{d}x$ 收敛；

③若 $\lim\limits_{x\to+\infty} x^2 f(x)$ 存在，则 $\int_0^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛；④若 $\int_0^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛，则 $\lim\limits_{x\to+\infty} x^2 f(x)$ 存在.

其中，真命题的个数为(　　).

(A) 1　　(B) 2　　(C) 3　　(D) 4

14. 若反常积分 $\int_1^{+\infty}\left(\mathrm{e}^{-\cos\frac{1}{x}}-\mathrm{e}^{-1}\right)x^k\mathrm{d}x$ 收敛，则 k 的取值范围是_____.

15. 下列反常积分中发散的是(　　).

(A) $\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{-x}}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$　　(B) $\int_0^{+\infty}x^2\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x$

(C) $\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x\ln^2 x}$　　(D) $\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(x+2)\ln^2(x+2)}$

16. 下列反常积分中收敛的是(　　).

(A) $\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2-1}}$　　(B) $\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x(x-1)}}$　　(C) $\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^2\sqrt{x^2-1}}$　　(D) $\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x(x^2-1)}$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

17. 设 $y=y(x)$ 满足 $[(1+x)y-1]\mathrm{d}x+x(1+x)\mathrm{d}y=0$，$y(1)=\ln 2$.

(1) 求 $y=y(x)$ 的表达式及定义域；

(2) 记 $f(x)=\int_{-1}^{x}y(|t|)\,\mathrm{d}t$，求 $f'(0)$.

18. 设 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x}{n}\left(\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{n^2}}+\mathrm{e}^{-\frac{4x^2}{n^2}}+\cdots+\mathrm{e}^{-x^2}\right)$，求：

(1) $f(x)$ 的表达式；

(2) 曲线 $y=\mathrm{e}^{x^2}f(x)$ 的拐点.

19. 设 $f(x)=x^2$，$f[\varphi(x)]=-x^2+2x+3$，且 $\varphi(x)\geqslant 0$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^3}\sum\limits_{i=1}^{n}i^2(n-i)\cdot\dfrac{1}{n+\varphi(x)}=$（

(A) $\dfrac{1}{12}$　　(B) $\dfrac{1}{6}$　　(C) $\dfrac{1}{3}$　　(D) $\dfrac{2}{3}$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888